



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des sciences et des technologies (FST)

Rapport laboratoire TD N° 4– Réseaux II

Préparé par : Brian ANTOINE

Présenté à: M. Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3

Date: 20/04/2026

Objectif du devoir

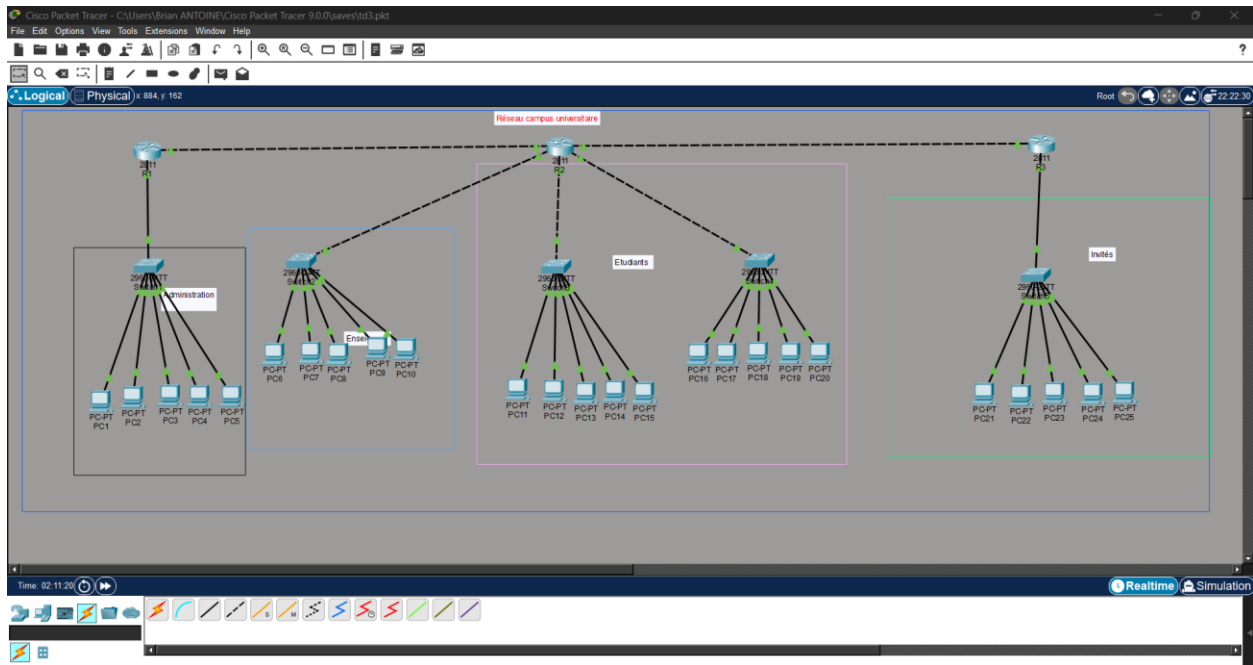
Dans ce TD, vous devez :

- Concevoir un réseau de campus universitaire
- Mettre en place une topologie multi-routeurs
- Organiser les utilisateurs par services
- Comprendre et configurer un protocole de routage dynamique
- Tester la connectivité entre les différents réseaux

❖ Création de la topologie réseau

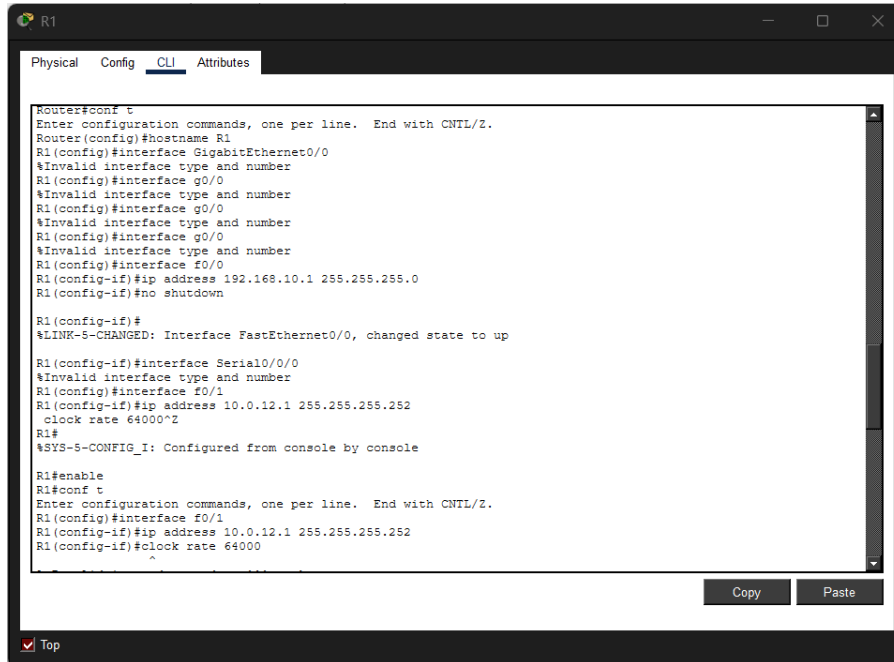
- 3 Routeurs (R1, R2, R3)
- 5 Switches (S1 à S5)
- 25 PC

Réseau Campus Universitaire



➤ Configuration des routeurs

R1



The screenshot shows the configuration window for router R1. The 'CLI' tab is active, displaying a series of commands and their outputs. The commands include setting the hostname to R1, attempting to configure GigabitEthernet0/0 (which fails due to invalid interface type), successfully configuring FastEthernet0/0 with IP 192.168.10.1, attempting to configure Serial0/0/0 (which fails), and successfully configuring FastEthernet0/1 with IP 10.0.12.1 and a clock rate of 64000. The window also shows status messages like '%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up' and '%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console'. At the bottom, there are 'Copy' and 'Paste' buttons and a 'Top' link.

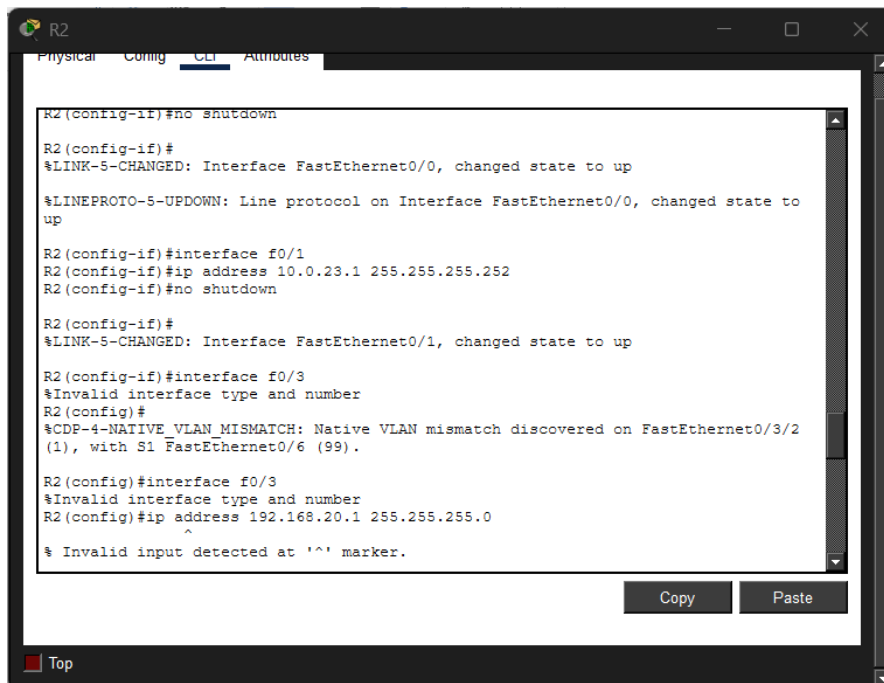
```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
%Invalid interface type and number
R1(config)#interface g0/0
%Invalid interface type and number
R1(config)#interface g0/0
%Invalid interface type and number
R1(config)#interface g0/0
%Invalid interface type and number
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#interface Serial0/0/0
%Invalid interface type and number
R1(config)#interface f0/1
R1(config-if)#ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
clock rate 64000^Z
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#enable
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface f0/1
R1(config-if)#ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 64000
```

R2



The screenshot shows the configuration window for router R2. The 'CLI' tab is active, displaying a series of commands and their outputs. The commands include attempting to configure FastEthernet0/0 (which fails due to invalid interface type), successfully configuring FastEthernet0/1 with IP 10.0.23.1, attempting to configure FastEthernet0/3 (which fails), and successfully configuring FastEthernet0/3 with IP 192.168.20.1. The window also shows status messages like '%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up', '%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up', and '%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3/2 (1), with S1 FastEthernet0/6 (99)'. At the bottom, there are 'Copy' and 'Paste' buttons and a 'Top' link.

```
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

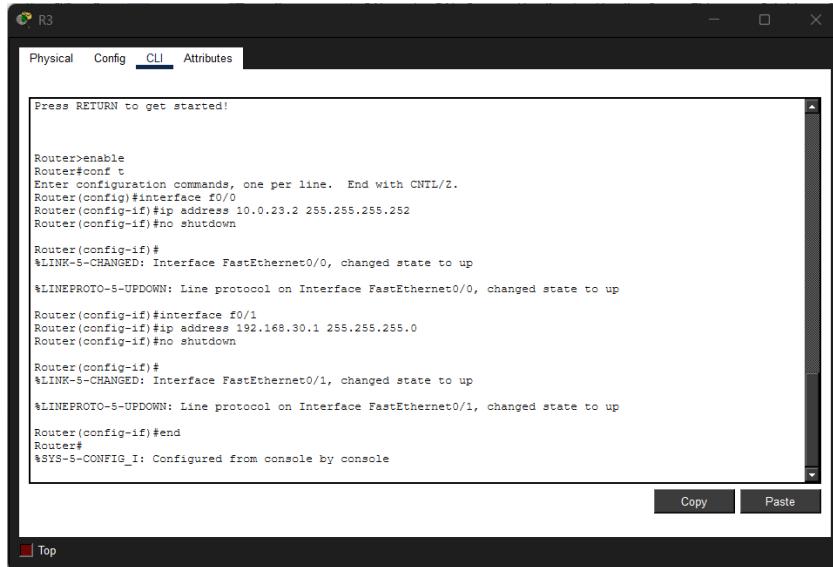
R2(config-if)#interface f0/1
R2(config-if)#ip address 10.0.23.1 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

R2(config-if)#interface f0/3
%Invalid interface type and number
R2(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/3/2 (1), with S1 FastEthernet0/6 (99).

R2(config)#interface f0/3
%Invalid interface type and number
R2(config)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

R3



The screenshot shows the CLI window for router R3. The 'Config' tab is active. The terminal output shows the following commands and responses:

```
Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.23.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

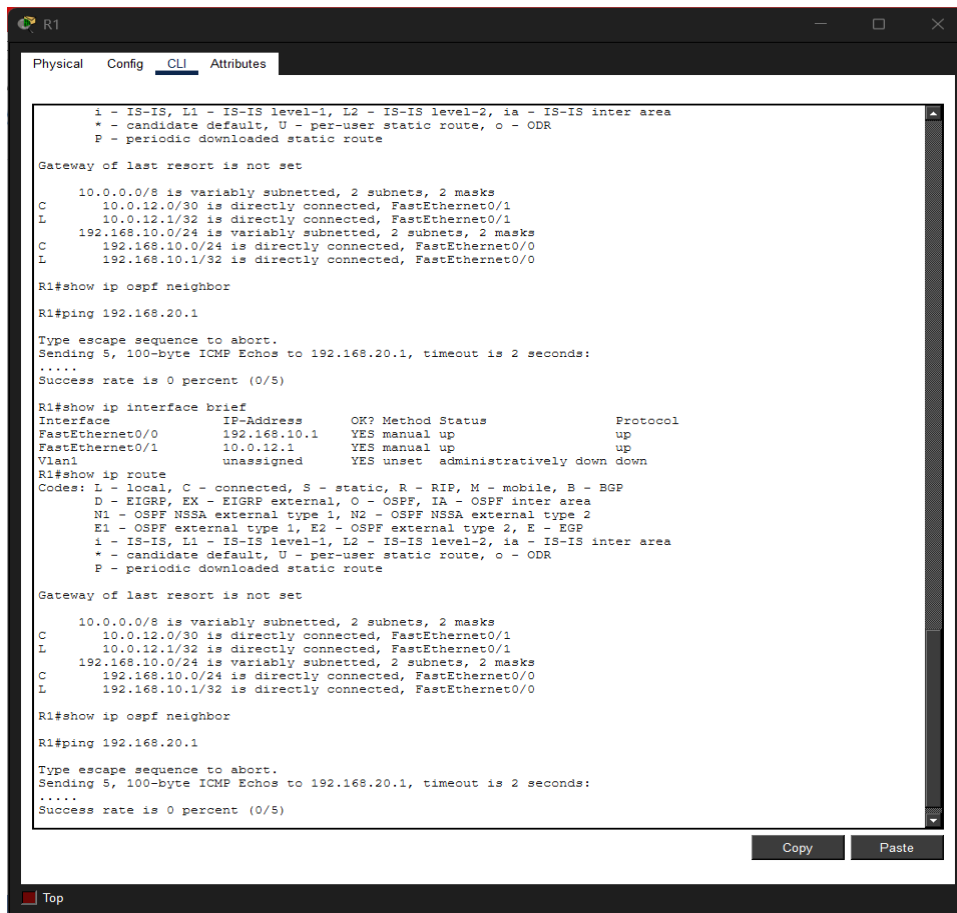
Router(config-if)#interface f0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Buttons for 'Copy' and 'Paste' are visible at the bottom right of the terminal area.

✓ Tests de la connectivité



The screenshot shows the CLI window for router R1. The 'Config' tab is active. The terminal output shows the following commands and responses:

```
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
F - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.0.12.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
L 10.0.12.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
L 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0

R1#show ip ospf neighbor
R1#ping 192.168.20.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

R1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.10.1 YES manual up up
FastEthernet0/1 10.0.12.1 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
F - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

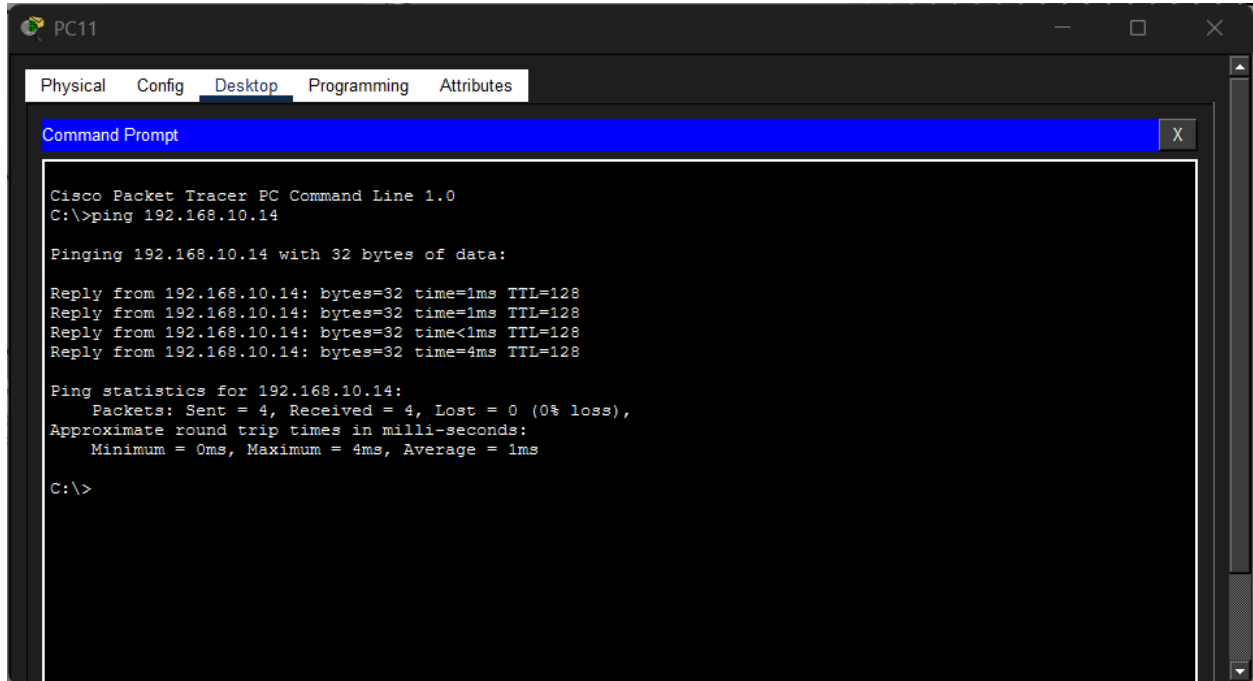
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.0.12.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
L 10.0.12.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
L 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0

R1#show ip ospf neighbor
R1#ping 192.168.20.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Buttons for 'Copy' and 'Paste' are visible at the bottom right of the terminal area.

✓ Sur les PC



PC11

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

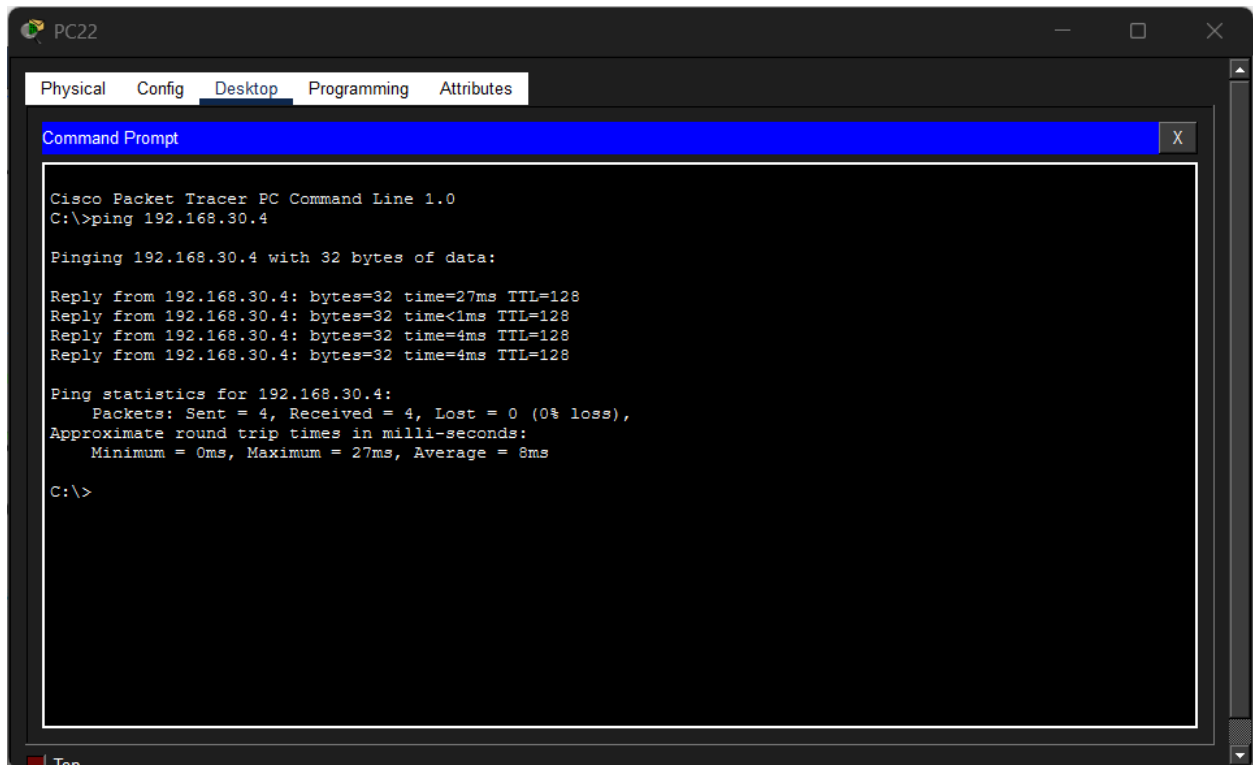
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.14

Pinging 192.168.10.14 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>
```



PC22

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.30.4

Pinging 192.168.30.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.4: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.30.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.30.4: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.30.4: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.30.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 27ms, Average = 8ms

C:\>
```

1. Pourquoi OSPF est plus efficace que RIP ?

RIP est un protocole à vecteur de distance : chaque routeur envoie toute sa table de routage à ses voisins toutes les **30 secondes**, sans se soucier de la topologie réelle. La convergence est lente (jusqu'à plusieurs minutes), et la métrique est uniquement le nombre de sauts (max 15), ce qui est insuffisant pour un grand réseau. OSPF, lui, est un protocole à état de lien (Link-State) : chaque routeur construit une carte complète du réseau via les **LSA (Link State Advertisements)** et utilise l'algorithme de **Dijkstra** pour calculer le meilleur chemin. La convergence est quasi-instantanée, la métrique est basée sur le coût (bande passante), et il supporte des réseaux de grande taille avec la notion d'**aires (areas)**.

2. Quelle différence entre protocole classful et classless ?

Un protocole **classful** (comme RIP v1) ne transporte pas le masque de sous-réseau dans ses mises à jour : il devine le masque selon la classe de l'adresse (A, B ou C). Cela interdit l'utilisation de VLSM (masques de longueur variable) et rend le CIDR impossible. Un protocole **classless** (comme RIP v2, OSPF, EIGRP) inclut le masque dans chaque annonce de réseau, ce qui permet d'utiliser des sous-réseaux de tailles différentes (ex. /30 pour les liens WAN, /24 pour les LAN) et d'optimiser l'espace d'adressage. Dans notre TD, le /30 sur les liens WAN n'est possible qu'avec un protocole classless d'où l'utilisation de no auto-summary et version 2 dans RIP.

3. Pourquoi EIGRP est plus rapide ?

EIGRP utilise l'algorithme **DUAL (Diffusing Update Algorithm)** qui maintient en permanence non seulement la meilleure route (successor) mais aussi une route de secours pré-calculée (feasible successor). En cas de panne, il bascule sur la route de secours **sans avoir à recalculer toute la topologie**. De plus, EIGRP n'envoie pas de mises à jour complètes périodiques : il envoie uniquement des **mises à jour partielles et déclenchées** (triggered updates) en cas de changement. La combinaison DUAL + updates partielles rend la convergence d'EIGRP très rapide, souvent en quelques millisecondes à secondes.

4. Quel protocole choisir pour une grande entreprise et pourquoi ?

Pour une grande entreprise, **OSPF** est généralement le meilleur choix (ou BGP pour interconnecter des sites entre opérateurs). OSPF est un standard ouvert (RFC), supporté par tous les équipements (Cisco, Juniper, Huawei...), contrairement à EIGRP qui est propriétaire Cisco. Il supporte la hiérarchisation via les **aires OSPF** (réduisant la taille des tables de routage), une convergence rapide, et s'adapte à des topologies complexes. EIGRP est excellent dans un environnement **100 % Cisco** pour sa facilité de configuration et sa vitesse, mais il perd en pertinence dans des environnements multi-constructeurs. RIP est à éviter en entreprise à cause de sa convergence lente et de sa limite à 15 sauts.

CONCLUSION

Ce TD m'a fourni une expérience pratique complète sur la mise en œuvre d'un réseau d'entreprise réaliste. La maîtrise de Cisco Packet Tracer, des commandes IOS et des protocoles de routage dynamique constitue une base solide pour aborder des infrastructures réseau plus complexes en entreprise. La résolution autonome des pannes rencontrées m'a permis de développer une méthodologie de diagnostic rigoureuse.